2. $A + B + C = 2s$ எனில், $\sin(s-A)\sin(s-B) + \sin s \sin(s-C) = \sin A \sin B$ என நிறுவுக.

3. $x + y + z = xyz$ எனில், $\frac{2x}{1-x^2} + \frac{2y}{1-y^2} + \frac{2z}{1-z^2} = \frac{2x}{1-x^2}\frac{2y}{1-y^2}\frac{2z}{1-z^2}$ என நிறுவுக.

4. $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ எனில், பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

   (i) $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \cos A \cos B \cos C$

   (ii) $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = 1 + 4 \sin A \sin B \sin C$

5. ΔABC ஒரு செங்கோண முக்கோணம் மற்றும் $\angle A = \frac{\pi}{2}$ எனில், பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

   (i) $\cos^2 B + \cos^2 C = 1$ (ii) $\sin^2 B + \sin^2 C = 1$

   (iii) $\cos B - \cos C = -1 + 2\sqrt{2} \cos\frac{B}{2} \sin\frac{C}{2}$

3.6 முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள் (Trigonometric Equations)

அறியப்படாத கோணங்களினாலான, முக்கோணவியல் சார்புகளை உள்ளடக்கிய சமன்பாட்டை முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள் என்று அழைக்கலாம். அறியப்படாத கோணங்களின் மதிப்பு, சமன்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்தால் அதுவே **முக்கோணவியல் சமன்பாட்டின் தீர்வு** ஆகும்.

சார்பகத்தை கட்டுபடுத்தவில்லை என்றால், முக்கோணவியல் சார்பின் கால வட்ட பண்பின் காரணத்தால் முக்கோணவியல் சமன்பாட்டிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருக்கும். சில சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு இல்லாமல் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\sin\theta = \frac{3}{2}$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு இல்லை. காரணம் $-1 \leq \sin\theta \leq 1$.

$\sin\theta = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு எண்ணற்ற பல தீர்வுகள் உள்ளன அதாவது $\theta = \pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \cdots$

இவ்வாறு முக்கோணவியல் சமன்பாட்டின் தீர்வு எண்ணற்றவை மற்றும் அத்தீர்வுகள் கால வட்டங்களில் காணப்படும்.

பொதுத் தீர்வு (General Solution)

ஒரு முக்கோணவியல் சார்பின் காலவட்டத்தின் உதவியுடன் பெறப்படும் ஒரு முக்கோணவியல் சமன் பாட்டின் அனைத்து மதிப்புகள் அச்சமன்பாட்டின் **பொதுத் தீர்வு** என்று அழைக்கப்படும்.

முதன்மைத் தீர்வு (Principal Solution)

$[0, 2\pi]$ அல்லது $[-\pi, \pi]$ இடைவெளிகளில் சமன்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யும் அறியப்படாத கோணத்தின் எண்ணளவில் சிறிய எண் மதிப்பை **முதன்மை தீர்வு** என்று அழைக்கலாம். இங்கு நாம் முதன்மை தீர்வு வரையறுக்க $[-\pi, \pi]$ என்ற இடைவெளியை எடுத்துக் கொள்வோம். மேலும் இந்த இடைவெளியில் இரண்டு தீர்வுகள் இருக்கலாம். இரண்டு தீர்வுகள் சரியாக இருந்தாலும் நாம் எண்ணளவில் மிகச்சிறியதை எடுத்துக்கொள்வோம். இது நமக்கு முக்கோணவியல் சார்புகளுக்கு ஒத்த முதன்மை சார்பகத்தை வரையறுக்க உதவுகிறது.

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 157 11/11/2024 12:26:12